Sauvegarde à chaud de la VM `dev_mariadb-server2` Rapport de réalisation

Uriel AKAM

Ce rapport documente la sauvegarde à chaud de la machine virtuelle `dev_mariadb-server2` (hyperviseur libvirt), constituée de deux disques (`vda` système, `vdb` données MariaDB). La méthode repose sur un **overlay qcow2 temporaire** par disque : `virsh snapshot-create-as --disk-only --quiesce` fige l'écriture sur le disque de base le temps de la copie, puis `virsh blockcommit --pivot` réintègre les écritures accumulées et fait revenir la VM sur son fichier d'origine, sans interruption de service. Les deux disques ont été traités **séparément** pour permettre une copie indépendante vers `/mnt/backup/libvirt/node3/vm/`.

Contexte et objectif

La VM `dev_mariadb-server2` héberge une base MariaDB active et ne peut être arrêtée pour la sauvegarde. L'objectif est de produire une copie exploitable des deux disques qcow2 vers l'espace de sauvegarde `/mnt/backup/libvirt/node3/vm/`, *sans interrompre* la VM et *sans copier un fichier en cours d'écriture.*

La contrainte de cohérence impose de ne pas copier directement les fichiers qcow2 actifs : on bascule temporairement les écritures de la VM vers un **overlay**, ce qui fige le fichier de base à un instant précis, le temps de la copie.

Architecture de la VM

Cible	Source	Rôle
`vda`	`/var/lib/libvirt/images/dev_mariadb-server2.qcow2`	Disque système
`vdb`	`/data/vm1/dev_mariadb-data2.qcow2`	Disque de données MariaDB

Destination de la copie : `/mnt/backup/libvirt/node3/vm/`.

Principe : overlay qcow2 par disque

Pour chaque disque, on crée un **overlay** (fichier qcow2 vide adossé au disque de base via `backing file`) vers lequel basculent toutes les nouvelles écritures de la VM. Le fichier de base devient alors **figé** et peut être copié en toute sécurité. Une fois la copie terminée, un `blockcommit --pivot` réintègre les écritures de l'overlay dans le fichier de base et fait **repivoter** la VM dessus. Séquence par disque : `snapshot-create-as` → copie → `blockcommit --pivot` → suppression de l'overlay.

L'option `--quiesce` fige le système de fichiers invité via `qemu-guest-agent`, garantissant une cohérence applicative (important pour MariaDB).

Procédure exécutée

Vérification préalable de l'agent invité et de l'état des disques (lecture seule) :

```
virsh --readonly  list --all  | grep mariadb
```

Capture manquante : `image1.png`

Figure 1: Capture d'écran – vérification préalable (`grep`).

Disque `vda`

```
virsh --readonly domblklist dev_mariadb-server2
```

Capture manquante : `image3.png`

Figure 2: Capture d'écran – vérification préalable (`domblklist`).

Disque `vda`

```
# 1. Overlay sur vda uniquement (vdb explicitement exclu)
virsh snapshot-create-as --domain dev_mariadb-server2 backup-tmp-vda \
  --diskspec vda,file=/var/lib/libvirt/images/dev_mariadb-server2.backup-
    overlay.qcow2 \
  --diskspec vdb,snapshot=no \
  --disk-only --atomic --quiesce --no-metadata

# 2. Copie du disque figé
cp --sparse=always /var/lib/libvirt/images/dev_mariadb-server2.qcow2 \
  /mnt/backup/libvirt/node3/vm/dev_mariadb-server2.qcow2

# 3. Recommit + pivot
virsh blockcommit dev_mariadb-server2 vda --active --verbose --pivot

# 4. Nettoyage
rm -f /var/lib/libvirt/images/dev_mariadb-server2.backup-overlay.qcow2
```

Capture manquante : `image2.png`

Figure 3: Capture d'écran – le chemin vers le backup`vda,vdb`.

Disque `vdb`

```
# 1. Overlay sur vdb uniquement (vda explicitement exclu)
virsh snapshot-create-as --domain dev_mariadb-server2 backup-tmp-vdb \
  --diskspec vdb,file=/data/vm1/dev_mariadb-data2.backup-overlay.qcow2 \
  --diskspec vda,snapshot=no \
  --disk-only --atomic --quiesce --no-metadata

# 2. Copie du disque figé
cp --sparse=always /data/vm1/dev_mariadb-data2.qcow2 \
  /mnt/backup/libvirt/node3/vm/dev_mariadb-data2.qcow2

# 3. Recommit + pivot
virsh blockcommit dev_mariadb-server2 vdb --active --verbose --pivot

# 4. Nettoyage
rm -f /data/vm1/dev_mariadb-data2.backup-overlay.qcow2
```



Figure 4: Capture d'écran – du chemin des disques `vdb,vda`.



Figure 5: Capture d'écran et `vdb` : réintégration des écritures de l'overlay et repivotage.

⚠ Point de vigilance

Les deux disques étant traités **séparément**, chacun avec son propre `--quiesce`, ils sont figés à deux instants distincts. La cohérence transactionnelle *entre* `vda` et `vdb` n'est donc pas garantie. Pour une cohérence stricte entre les deux disques, un unique `snapshot-create-as` regroupant les deux `--diskspec` reste la méthode recommandée.

Résultats et vérification

Après `blockcommit --pivot` sur les deux disques, la VM repointe bien sur ses fichiers d'origine, sans `backing file` résiduel :

```
virsh --readonly domblklist dev_mariadb-server2
# Target   Source
# ------------------------------------------------------------
# vda      /var/lib/libvirt/images/dev_mariadb-server2.qcow2
# vdb      /data/vm1/dev_mariadb-data2.qcow2

qemu-img info /var/lib/libvirt/images/dev_mariadb-server2.qcow2   # pas
    de backing file
qemu-img info /data/vm1/dev_mariadb-data2.qcow2                    # pas
    de backing file
```

Capture manquante : `image5.png`

Figure 6: Capture d'écran – pour le second

Bilan

La chaîne **overlay** → **copie** → **blockcommit/pivot** → **nettoyage**, exécutée disque par disque, a permis une sauvegarde à chaud sans interruption de service. La piste d'amélioration principale est le regroupement des deux disques dans un seul cycle (ou le passage à `virsh backup-begin`) afin de garantir une cohérence stricte entre `vda` et `vdb`.